

M2 — Sistemas de potencia

EPS (Electrical Power System) para CubeSat

Manual de la coleccion CubeSat (M2 / 11)

Coleccion CubeSat para el proyecto INTISAT

11 de mayo de 2026

Prefacio

El sistema de potencia es la columna vertebral de un CubeSat. Si fallan las comms, perdes una mision; si falla el EPS, perdes el satelite completo. Este manual cubre como generar, almacenar y distribuir la energia que el resto del satelite necesita.

Audiencia

Electronica de potencia, electronica analogica, integradores de sistema.

Prerequisitos

M0 (CubeSat 101), Manual de electronica practica (capitulos 1-8).

Índice general

Prefacio	i
1. Generacion solar	1
1.1. Por que el sol es la unica opcion	1
1.2. Tipos de celdas	1
1.3. Calculo de generacion	1
1.4. Factores de degradacion	2
1.5. Angulo de incidencia	2
2. MPPT — Maximum Power Point Tracking	3
2.1. El problema	3
2.2. La solucion: MPPT	3
3. Bateria de Litio	4
3.1. Quimicas usadas	4
3.2. Voltajes clave	4
3.3. Capacidad	4
3.4. Depth of Discharge (DoD)	4
3.5. BMS (Battery Management System)	5
4. Reguladores	6
4.1. Tipos	6
4.2. Topologias usadas	6
5. Power budget	7
5.1. Como armar la tabla	7
5.2. Ejemplo INTISAT	7
6. EPS comerciales	8
6.1. Opciones de mercado	8
7. Test de potencia	9
7.1. Tests en banco	9
7.2. Tests ambientales	9
Bibliografia	10

Capítulo 1

Generacion solar

1.1. Por que el sol es la unica opcion

En LEO el satellite recibe energia solar 60–65 % del tiempo (el resto es eclipse). Las opciones de energia primaria son:

- **Solar:** lo usado en todo CubeSat. Tipica eficiencia 28 % (celdas triple-juncion GaAs).
- **Nuclear (RTG):** caro, prohibido para mas misiones academicas, usado solo en deep space.
- **Chemical:** descartado (no se recarga).

1.2. Tipos de celdas

Tipo	Eficiencia	Costo relativo
Silicio (Si) cristalino	15-18 %	1x
Silicio monocristalino HE	22 %	1.5x
GaAs single-junction	22-24 %	5x
Triple-junction GaAs	28-32 %	15x
Triple-junction with concentr	35-40 %	30x

Para CubeSat: casi todos usan **triple-junction GaAs** pese al costo. La masa es limitada y la eficiencia importa mucho.

1.3. Calculo de generacion

Calculo

La constante solar a 1 AU (en LEO):

$$S = 1361 \text{ W/m}^2$$

Para una celda de area $A = 30 \text{ cm}^2 = 0.003 \text{ m}^2$ con eficiencia $\eta = 0.28$:

$$P = S \cdot A \cdot \eta = 1361 \cdot 0.003 \cdot 0.28 = 1.14 \text{ W}$$

Para un **3U** con 4 caras laterales cubiertas (cada cara $10 \times 30 \text{ cm} = 300 \text{ cm}^2$):

- Por cara: $\sim 11 \text{ W}$ si recibe directo el sol.
- En la practica solo 1-2 caras estan iluminadas a la vez (depende de la orientacion).

- Promedio orbital con sun-pointing: $\sim 8 - 10$ W.

1.4. Factores de degradacion

La eficiencia BOL (Beginning of Life) cae con el tiempo:

- **Radiacion UV:** 1-2 % por año.
- **Particulas energeticas:** 3-5 % por año en LEO.
- **Micrometeoritos:** rasguñan la superficie.
- **Termico:** ciclos termicos degradan los contactos.

EOL (End of Life) tipico para 3 años en LEO: 80-85 % del BOL.

1.5. Angulo de incidencia

La potencia generada cae con $\cos \theta$ donde θ es el angulo entre el sol y la normal del panel:

$$P_{\text{real}} = P_{\text{max}} \cdot \cos \theta$$

Para mantener θ bajo, el ADCS apunta el panel al sol (sun-pointing mode). Si el ADCS no puede, el sistema tumbalea y la generacion oscila.

Conexion con el INTISAT

Para el INTISAT, asumir generacion BOL de $\sim 6 - 8$ W promedio orbital (considerando que el sat tiene paneles fijos sin apuntamiento perfecto).

Capítulo 2

MPPT — Maximum Power Point Tracking

2.1. El problema

Una celda solar tiene una curva $V-I$ no lineal. La maxima potencia se extrae a un punto especifico (MPP) que cambia con la temperatura y la iluminacion.

Si la conectas directo a la bateria (que tiene voltaje fijo), no estas en el MPP $\rightarrow$ perdes 20-30 % de la energia disponible.

2.2. La solucion: MPPT

Un MPPT es un **convertidor DC-DC** (buck o boost) que ajusta su ratio para que la celda opere en el MPP. Algoritmos comunes:

- **Perturb & Observe (P&O)**: cambia el ratio un poco, mide P , decide si seguir o volver.
- **Incremental Conductance**: mas eficiente que P&O en cambios bruscos de iluminacion.

Eficiencia tipica del MPPT: 92-95 %.

Capítulo 3

Bateria de Litio

3.1. Químicas usadas

Química	Voltaje nominal	Energía (Wh/kg)
Li-ion (LCO)	3.7 V	150-200
Li-Polymer (LiPo)	3.7 V	150-200
LiFePO4	3.2 V	90-120
NMC	3.7 V	200-220

Para CubeSat: la mayoría usa Li-ion 18650 estandar o Li-Polymer custom.

3.2. Voltajes clave

- Cargada full: 4.20 V (NO superar; daño permanente).
- Nominal: 3.70 V.
- Descargada: 3.0 V (NO bajar; daño irreversible).

3.3. Capacidad

Se mide en mAh o Wh:

$$\text{Wh} = V_{\text{nominal}} \times \text{Ah}$$

Ejemplo: batería 18650 de 3500 mAh @ 3.7 V = $3.5 \times 3.7 = 12.95$ Wh.

Calculo

Tu INTISAT 3U necesita ~ 1.8 Wh por orbita (estimacion). Con batería de 25 Wh tenes capacidad para $25/1.8 = 14$ orbitas sin generacion solar (solo eclipses), con DoD 100 %.

3.4. Depth of Discharge (DoD)

La batería Li-ion sufre cuanto mas profundo la descargas:

DoD	Ciclos hasta 80 % capacidad
100 %	500 ciclos
50 %	1500 ciclos
20 %	5000 ciclos
10 %	10000 ciclos

Para CubeSat de 1 año: 5500 orbitas. Si DoD nominal es 20 %, la batería llega al EOL con > 90 % de capacidad.

3.5. BMS (Battery Management System)

Funciones del BMS:

- Protección contra sobre-voltaje (cut-off > 4.2 V).
- Protección contra sub-voltaje (cut-off < 3.0 V).
- Protección contra sobre-corriente (corto-circuito).
- Balance entre celdas (cuando hay múltiples).
- Monitor de temperatura.
- Telemetría del estado (SoC, SoH).

Capítulo 4

Reguladores

4.1. Tipos

LDO (lineal):

- Eficiencia: V_{out}/V_{in} .
- Disipa $(V_{in} - V_{out}) \cdot I$ como calor.
- Ruido bajo, simple.
- Mejor para diferencias pequeñas (< 0.5 V).

Switching (buck/boost):

- Eficiencia: $> 90\%$.
- Ruidoso (switching freq).
- Mas componentes (inductor, diodo).
- Mejor para conversiones grandes.

4.2. Topologias usadas

Topologia	Direccion	Cuando
Buck	baja voltaje	$5V \rightarrow 3.3V$
Boost	sube voltaje	$3.7V$ (bat) $\rightarrow 5V$
Buck-boost	sube y baja	cuando V_{in} varia
SEPIC	aislado	seguridad
Flyback	aislado	potencia mayor

Capítulo 5

Power budget

5.1. Como armar la tabla

1. Listar todos los subsistemas y modos.
2. Para cada uno: potencia y duracion en orbita.
3. Sumar $E = P \cdot t$.
4. Comparar con generacion en orbita.
5. Verificar margen $> 20 \%$.

5.2. Ejemplo INTISAT

Modo	P (W)	t (min)	E (Wh)	% orbita
IDLE	3.0	70	3.50	73 %
CAPTURING (4 scans)	6.0	4	0.40	4 %
PROCESSING	7.5	12	1.50	13 %
DOWNLINK	4.0	8	0.53	8 %
SAFE (eclipse)	1.0	2	0.03	2 %
Total	—	96	5.96 Wh	100 %

Generacion estimada: $6 \text{ W} \times 60 \text{ min iluminados} = 6 \text{ Wh}$. Margen: $(6 - 5.96)/6 = 0.7 \%$ (muy ajustado).

Cuidado

El margen propuesto es **insuficiente**. Margen estandar para CubeSat academico es $\geq 20 \%$. Decisiones para mejorar:

- Reducir scans a 2 por orbita.
- Optimizar PROCESSING (modo single en lugar de FPM).
- Mejorar generacion (paneles deployables).

Capítulo 6

EPS comerciales

6.1. Opciones de mercado

Producto	Fabricante	Precio
NanoPower P31u	GomSpace	USD 4500
iEPS-A	ISIS	USD 5000
EPS-1	EnduroSat	USD 3500
EPS Optimal	AAC Clyde	USD 6000
Open Source EPS	Open Cosmos	USD 2000

Cualquier EPS comercial:

- Acepta paneles solares.
- Tiene MPPT.
- Maneja la batería con BMS.
- Genera rails 3.3V, 5V, 12V.
- Provee telemetría por I2C.

Para INTISAT: idealmente un EPS comercial probado, no diseñarlo desde cero (alto riesgo).

Capítulo 7

Test de potencia

7.1. Tests en banco

- **Caracterizacion de panel solar:** bajo lampara halogena simulada, medir curva I-V.
- **Test del MPPT:** variar irradiancia, verificar que rastrea el MPP.
- **Test de BMS:** descargar bateria hasta cutoff, verificar proteccion.
- **Test de regulacion:** variar carga, medir ripple.
- **Test de eficiencia:** medir eficiencia global del sistema.

7.2. Tests ambientales

Para el EPS especificamente:

- **TVAC:** ciclos -20 a +60 °C. Verificar que la bateria funciona en frio.
- **Vibracion:** el packaging de las baterias 18650 puede soltarse.
- **Vacio:** bateria Li-ion no deberia inflarse en vacio (electrolito gaseoso).

Bibliografia

1. Larson WJ, Wertz JR. *Space Mission Analysis and Design*. 3ed. 1999.
2. Patel MR. *Spacecraft Power Systems*. CRC Press, 2005.
3. GomSpace. *NanoPower P31u Datasheet*. <https://gomspace.com>.
4. ISIS. *iEPS Datasheet*. <https://www.isispace.nl>.
5. Bouwmeester J. State of the art of CubeSats. *Acta Astronautica*, 2010.